

結合組織、血液、軟骨、骨、脂肪

結合組織の種類

疎性：拡散と免疫監視

密性不規則は多方向応力に抵抗

密性規則は主要力方向へコラーゲン

腱：平行束、腱細胞、血管が少ない

靱帯は骨同士を結び弾性線維を含む

浮腫を起こしやすい

引張強度は高いが治癒は遅い

反復負荷：配列異常と修復不全

血液

血漿が液状基質

赤血球：無核の両凹円盤

好中球は急性細菌性炎症で優勢

好酸球：寄生虫防御、アレルギー

単球は組織でマクロファージ様細胞に

血小板：巨核球から離れた断片

中央淡明部は直径の約三分の一

大きさ、色、形、封入体が手掛かり

接着、活性化、動員、凝固を支持

試験管内凝集で見かけの減少

骨の構造と形成

石灰化支持とカルシウム・リン貯蔵

骨芽細胞が類骨を分泌

骨細胞は骨細管で荷重を感知

破骨細胞は酸性密閉区画で吸収

骨単位：中心管周囲の同心円状層板

海綿骨は荷重方向へ並ぶ

線維骨は層板骨へ再構成

膜内骨化または軟骨内骨化

介在層板は旧骨単位の残存物

成長、再構成、修復

成長板の帯構造

再構成は吸収と形成を連結

修復：止血から再構成へ

治癒は血管性、細胞性、回転に従う

柱状に分裂、肥大し、死に、置換される

板閉鎖で長軸成長が終わる

リガンドとおとり受容体が破骨細胞を調節

ホルモン、負荷、炎症が均衡に影響

肉芽組織は肉芽腫性炎症でない

三型コラーゲン置換、強度は増す

結合組織の基本構成

支持、結合、栄養、防御、貯蔵、力の伝達

細胞間に豊富な細胞外基質

線維、基質、ミネラル、細胞で性質が決まる

胚性間葉から生じる

線維芽細胞が基質を産生

活動性細胞は好塩基性細胞質が豊富

損傷後に筋線維芽細胞となる

線維と基質

コラーゲンは張力へ抵抗

一型：真皮、腱、骨、瘢痕の太い線維

二型：軟骨と硝子体

三型：細胞性臓器の細網線維

四型：基底膜のシート状網

弾性線維：エラスチン芯と微細線維

動脈壁の弾性板が収縮期に蓄える

フィブリリン欠損：骨格、眼、大動脈

エラスチン分解：肺気腫、動脈硬化

基質は水和ゲル

陰性荷電グリコサミノグリカンが陽イオンと水

ヒアルロン酸は空間を占め移動を促す

フィブロネクチンは細胞結合、ラミニンは基底膜

通常処理で失われ空隙に見える

常在細胞と脂肪組織

マクロファージは貪食、抗原提示、再構成

肥満細胞はヒスタミン、プロテアーゼを放出

形質細胞：車軸状核と淡明なゴルジ野

白色脂肪：一個の大脂肪滴、印環状

中性脂肪貯蔵とアディポカイン分泌

内臓脂肪と皮下脂肪は異なる

褐色脂肪：多数の脂肪滴とミトコンドリア

脱共役タンパク質一がプロトンを漏出

アデノシン三リン酸でなく熱を産生

軟骨

小腔内の軟骨細胞、無血管基質

軟骨膜または滑液から拡散

成人関節軟骨は修復不良

硝子軟骨：細い二型コラーゲン原線維

関節軟骨は軟骨膜を欠く

弾性軟骨：耳介と喉頭蓋

線維軟骨は張力と圧縮へ抵抗